
Cahier des Charges:

Spécification des besoins

Système de suivi automatisé par agent IA pour patients diabétiques.

Établissement École Nationale Supérieure d'Informatique et d'Analyse des Systèmes (ENSIAS)
Filière Smart System Engineering
Type Projet de Fin d'Année (PFA)
Date 25 avril 2026

Étudiants Mohamed Amine GOUALY
Alaeddine OUMDA
Encadrant M. ESSAAIDI

1. Contexte:

Le diabète est l'une des maladies chroniques les plus répandues dans le monde, touchant plus de 830 millions de personnes selon l'OMS en 2022. Selon la même organisation, le diabète représentait la septième cause de mortalité mondiale en 2016, avec une hausse de 5% de la mortalité prématurée liée à cette maladie entre 2000 et 2016. Au Maroc, cette pathologie représente un enjeu de santé publique majeur, avec un taux de prévalence en constante augmentation.

Après une hospitalisation ou une consultation médicale, de nombreux patients diabétiques rencontrent des difficultés à maintenir un suivi rigoureux de leur état de santé. Ils oublient de prendre leurs médicaments, ne surveillent pas régulièrement leur glycémie, ou manquent leurs rendez-vous de suivi. Ces manquements entraînent des complications graves et des réhospitalisations coûteuses.

Dans ce contexte, le présent projet propose un agent IA autonome capable d'assurer un suivi automatisé des patients diabétiques après leurs consultations médicales. Ce système contacte les patients de manière proactive, collecte leurs données de santé, détecte les anomalies et alerte les professionnels de santé en cas de situation critique.

2. Description générale de la solution:

2.1. Intitulé du projet:

DiaboCare: Système de suivi automatisé par agent IA pour patients diabétiques.

2.2. Composantes du système:

La solution est composée de trois parties principales :

- Un agent IA autonome qui pilote le suivi des patients (ReAct) .
- Une base de données simulée de patients fictifs (fichiers JSON) .
- Une interface de simulation dans le terminal Python (messagerie patient/médecin).
- Un tableau de bord web accessible via navigateur, permettant au médecin de consulter en temps réel l'état de ses patients, leur historique glycémique et les alertes critiques.

2.3. Principe de fonctionnement :

L'agent fonctionne selon deux modes complémentaires.

En mode proactif:

il tourne en boucle quotidienne et pour chaque patient dans la base de données, il :

- Envoie un message de suivi pour collecter la glycémie et l'état général .
- Analyse les données reçues via des règles fixes et un modèle de langage .
- Détecte les anomalies (glycémie hors seuil, symptômes inhabituels) .
- Génère une alerte et notifie le médecin responsable en cas de situation critique .
- Envoie des conseils personnalisés au patient selon son profil.

En mode urgence:

le patient peut contacter l'agent à tout moment s'il ne se sent pas bien. L'agent lui demande alors de renseigner ses mesures, analyse les données reçues et, si nécessaire, escalade immédiatement une alerte vers le médecin responsable.

3. Objectifs du projet:

Objectifs principales:

Développer un prototype d'agent IA autonome permettant :

- Le suivi quotidien automatisé des patients diabétiques.
- La possibilité pour le patient de contacter l'agent à tout moment en cas de malaise
- La détection des anomalies glycémiques et des signes d'alerte.
- L'escalade automatique vers le personnel médical en cas d'urgence.
- La fourniture de conseils personnalisés selon le profil du patient.

Objectifs secondaires :

- Contribuer à la réduction des complications liées au diabète mal suivi.
- Démontrer la faisabilité d'un agent IA dans le domaine de la santé numérique.
- Respecter les contraintes éthiques : pas de conseil médical direct, uniquement escalade.

- Évaluer les performances de l'agent sur des données simulées.

4. Cadrage du projet:

4.1. Acteurs du système:

Acteur:	Rôle dans le système:
Patient	-Répond aux messages de l'agent -Peut contacter l'agent à tout moment en cas de malaise
Agent IA	-Surveille, analyse, et réagit de manière autonome
Médecin	-Reçoit les alertes critiques par email -Consulte l'historique des patients via le tableau de bord web
Base de données	-Stocke les profils et l'historique des patients

4.2. Les Besoins fonctionnels:

Fonctionnalité 1 : Gestion de la base de données patients

Description : Permettre à l'agent de lire, mettre à jour et sauvegarder les informations de chaque patient.

- ❖ L'agent peut lire les données de tous les patients au démarrage
- ❖ L'agent met à jour l'historique quotidien du patient après chaque échange
- ❖ Les données sont sauvegardées automatiquement dans le fichier JSON
- ❖ Un message d'erreur s'affiche si le fichier est introuvable ou corrompu

Fonctionnalité 2 : Prise de contact et collecte des données

Description : L'agent envoie un message quotidien simulé au patient (via le terminal) pour collecter sa glycémie, l'état de prise de médicaments, et les symptômes ressentis.

- ❖ L'agent envoie un message de bienvenue personnalisé au patient
- ❖ Le patient peut initier une conversation avec l'agent en cas de malaise
- ❖ L'agent pose des questions structurées sur la glycémie et les médicaments
- ❖ La réponse du patient est saisie via input() dans le terminal
- ❖ Les données collectées sont immédiatement enregistrées dans la base

Fonctionnalité 3 : Détection d'anomalies (rule-based)

Description : Appliquer des règles fixes pour identifier les valeurs de glycémie anormales ou les médicaments non pris.

- ❖ Une alerte est déclenchée si la glycémie est supérieure à 2.5 g/L (hyperglycémie)
- ❖ Une alerte est déclenchée si la glycémie est inférieure à 0.7 g/L (hypoglycémie)
- ❖ Une alerte est générée si le patient n'a pas pris ses médicaments 2 jours consécutifs
- ❖ Si la glycémie est dans les limites normales mais que l'état décrit par le patient présente des symptômes suspects d'hyperglycémie ou d'hypoglycémie, une alerte est transmise au médecin accompagnée d'une mention de surveillance recommandée.

Fonctionnalité 4 : Analyse intelligente via LLM

Description : Utiliser un modèle LLM (Mistral) pour analyser les réponses textuelles ambiguës du patient et détecter des symptômes non exprimés numériquement.

- ❖ Le LLM analyse les réponses en langage naturel du patient
- ❖ Le LLM identifie les symptômes suspects (fatigue, vision floue, vertiges...)
- ❖ Le LLM génère une synthèse de l'état du patient en une phrase
- ❖ Le LLM ne propose jamais de diagnostic ou de traitement médical

Fonctionnalité 5 : Escalade vers le médecin

Description : En cas d'anomalie critique, l'agent génère automatiquement une notification destinée au médecin responsable du patient.

- ❖ Une alerte est envoyée par email au médecin responsable contenant le nom du patient et la valeur glycémique anormale.
- ❖ Une alerte est également générée si le patient n'a pas pris ses médicaments deux jours consécutifs.
- ❖ Si la glycémie est normale mais que les symptômes décrits par le patient sont suspects, une alerte de surveillance est transmise au médecin.
- ❖ L'alerte est envoyée immédiatement après la détection de l'anomalie.
- ❖ L'agent ne prend aucune décision médicale — il alerte uniquement

Fonctionnalité 6 : Éducation et conseils personnalisés

Description : Fournir au patient des conseils automatiques adaptés à son profil et à son état du jour.

- ❖ Le conseil est différent selon que le patient est en hyperglycémie, hypoglycémie, ou stable
- ❖ Le conseil ne contient jamais de prescription médicale
- ❖ Le conseil est formulé de manière simple et compréhensible

Fonctionnalité 7 : Évaluation des performances de l'agent

Description : Mesurer les performances du système sur un ensemble de patients simulés selon les métriques définies.

- ❖ Le taux de complétion des tâches quotidiennes est calculé et affiché
- ❖ Le temps de réponse aux anomalies critiques est mesuré
- ❖ Le taux de faux positifs et faux négatifs d'alerte est évalué
- ❖ Un rapport de performance est généré en fin de session

Fonctionnalité 8 : Tableau de bord médecin

Description : Un tableau de bord web permettant au médecin de consulter en temps réel l'état de ses patients

- ❖ Le médecin peut consulter la liste de tous ses patients et leur dernière glycémie mesurée.
- ❖ L'historique complet de chaque patient est affiché sous forme de tableau.
- ❖ Le tableau de bord est accessible via un navigateur web à l'adresse <http://localhost:5000>.
- ❖ Les données sont lues directement depuis le fichier JSON et mises à jour à chaque rechargement de la page.

4.3. Les Besoins non fonctionnels:

Sécurité et éthique :

- ❖ L'agent ne fournit aucun conseil médical direct (guardrail obligatoire).
- ❖ Aucune donnée réelle de patient n'est utilisée ,uniquement des données synthétiques.
- ❖ Toute situation critique est systématiquement escaladée vers un humain.
- ❖ Les réponses du LLM sont filtrées pour éviter tout contenu médical prescriptif.

Performance :

- ❖ L'agent détecte les anomalies immédiatement après réception des données.
- ❖ Les alertes critiques sont générées sans délai supplémentaire après détection

Maintenabilité :

- Code Python organisé en modules distincts (agent, base de données, LLM, alertes).
- La base de données JSON est facilement modifiable pour ajouter de nouveaux patients.
- Le tableau de bord web est séparé du code principal et peut être modifié indépendamment.

Portabilité :

- Le prototype fonctionne sur Windows, Linux et macOS.
- Les dépendances sont listées dans un fichier requirements.txt.
- Seul l'appel à l'API Mistral nécessite une connexion internet. Le tableau de bord fonctionne en local sans connexion externe.

4.3. Périmètre du projet :

	Inclus dans le projet	Hors du projet
Maladie	Diabète de type 2 uniquement	Hypertension, insuffisance cardiaque...
Patient	Données fictives simulées	Vrais patients
Messagerie	Simulation dans le terminal	Vrais SMS, WhatsApp, email
Alerte médecin	Message simulé dans le terminal	Vrai système hospitalier
LLM	Mistral via API	Modèle entraîné from scratch
Interface	Terminal Python + Dashboard web(flask)	Application mobile dédiée

